Corrigé — Gravitation, satellites et planètes

Loi de la gravitation, mouvement circulaire uniforme d'un satellite, vitesse et période, lois de Kepler, satellite géostationnaire

Terminale — Physique-chimie · chapitre 13 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Au sol : $F = \dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times10^{24}\times1000}{(6{,}37\times10^{6})^2} \approx \underline{9{,}8\times10^{3}\,\text{N}}$. À 400 km, $r = 6{,}77\times10^{6}$ m : $F \approx \underline{8{,}7\times10^{3}\,\text{N}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$g = \dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times7{,}35\times10^{22}}{(1{,}74\times10^{6})^2} \approx \underline{1{,}6\,\text{N/kg}}$ (environ six fois moins que sur Terre).

CORRIGÉ — Exercice 3

1) Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un foyer. **2)** Le segment Soleil-planète balaie des aires égales pendant des durées égales. **3)** $\frac{T^2}{a^3}$ est le même pour toutes les planètes (a : demi-grand axe).

CORRIGÉ — Exercice 4

La force de gravitation est **perpendiculaire à la vitesse** (dirigée vers le centre) : sa composante tangentielle est nulle, donc $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ donne $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$. $v = \sqrt{\dfrac{3{,}98\times10^{14}}{6{,}77\times10^{6}}} \approx \underline{7{,}67\times10^{3}\,\text{m/s}}$; $T = \dfrac{2\pi\times6{,}77\times10^{6}}{7{,}67\times10^{3}} \approx 5{,}5\times10^{3}\,\text{s}$, soit **environ 92 min**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$r^3 = \dfrac{GMT^2}{4\pi^2} = \dfrac{3{,}98\times10^{14}\times86164^2}{4\pi^2} \approx 7{,}49\times10^{22}$: $r \approx \mathbf{4{,}22\times10^{7}\,m}$; $h = r - R \approx \underline{3{,}58\times10^{4}\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$T = 27{,}3\times86400 = 2{,}36\times10^{6}\,\text{s}$; $M = \dfrac{4\pi^2r^3}{GT^2} = \dfrac{4\pi^2\times(3{,}84\times10^{8})^3}{6{,}67\times10^{-11}\times(2{,}36\times10^{6})^2} \approx \underline{6{,}0\times10^{24}\,\text{kg}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{T_J^2}{T_T^2} = \frac{r_J^3}{r_T^3} = 5{,}2^3$: $T_J = 5{,}2^{1{,}5}\times1$ an $\approx \underline{11{,}9\text{ ans}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Seule force : **la gravitation de la Terre**, centripète. Sur $\vec{u}_T$: $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, donc v **constante**.
b) $r = 6371 + 23222 = 29\,593\,\text{km} = 2{,}96\times10^{7}\,\text{m}$; $v = \sqrt{\frac{3{,}98\times10^{14}}{2{,}96\times10^{7}}} \approx \underline{3{,}67\times10^{3}\,\text{m/s}}$; $T = \frac{2\pi r}{v} \approx 5{,}07\times10^{4}\,\text{s} \approx \underline{14{,}1\,\text{h}}$.
c) Galileo : $\frac{(5{,}07\times10^{4})^2}{(2{,}96\times10^{7})^3} \approx 9{,}9\times10^{-14}$; ISS : $\frac{(5{,}55\times10^{3})^2}{(6{,}77\times10^{6})^3} \approx 9{,}9\times10^{-14}$ (s^2/m^3) : **même valeur** $\frac{4\pi^2}{GM_T}$, troisième loi de Kepler.
d) **Non** : sa période (14 h) n'est pas celle de la rotation de la Terre.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ diminue quand r augmente.
b) Faux.

c) Faux : il est forcément au-dessus de l'équateur.
d) Vrai : F varie en $\frac{1}{r^2}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$T^2 = \dfrac{4\pi^2 r^2}{v^2} = \dfrac{4\pi^2 r^2}{GM/r} = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GM}$, donc $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$.